Ley de Biot–Savart

Cómo una corriente crea un campo magnético, elemento por elemento

Qué vas a practicar. Calcular el campo magnético $\vec{B}$ de cargas en movimiento, segmentos, hilos, espiras, arcos y bobinas; sumar campos de varias fuentes como vectores; calcular la fuerza entre conductores, y comprobar cada resultado con casos límite.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\vec{\ell}\times\hat{r}}{r^2} \qquad \mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\ \text{T}\cdot\text{m/A}$$

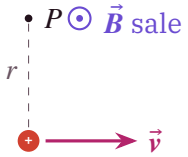
Cómo usar este taller: lee el ejercicio resuelto de cada sección, tapa la solución e intenta rehacerlo; luego resuelve los retos. Antes de calcular, escribe tu predicción de la dirección del campo.

9.1 Campo de una carga en movimiento

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\,\vec{v}\times\hat{r}}{r^2}$$

Ejercicio resuelto 1 · Un protón que pasa

Un protón ($q = 1{,}602\times10^{-19}$ C) se mueve a $v = 3{,}0\times10^{6}$ m/s hacia la derecha. Calcula $\vec{B}$ en un punto P situado 5,0 cm por encima de él, en el instante en que pasa justo debajo.



Predice antes de calcular. ¿Será un campo grande o diminuto comparado con el de la Tierra ($\sim 10^{-5}$ T)?

1. Ángulo

$\vec{v}$ es horizontal y $\hat{r}$ apunta hacia arriba: forman 90°, así que $|\vec{v}\times\hat{r}| = v$.

2. Magnitud

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{qv}{r^2} = \left(10^{-7}\right)\frac{(1{,}602\times10^{-19})(3{,}0\times10^{6})}{(0{,}050)^2}\ \text{T} = 1{,}92\times10^{-17}\ \text{T}.$$

3. Dirección

$\hat{\imath}\times\hat{\jmath} = \hat{k}$: sale de la página.

Resultado. $B = 1{,}92 \times 10^{-17}$ T, saliendo de la página: doce órdenes de magnitud menor que el campo terrestre. Una sola carga produce un campo minúsculo; las corrientes reúnen del orden de 10^{19} cargas por segundo.

Reto 1 [nivel medio]

En el modelo de Bohr del hidrógeno, el electrón gira a $v = 2{,}19 \times 10^{6}$ m/s en una órbita de radio $r = 5{,}29 \times 10^{-11}$ m. Calcula el campo magnético que produce en la posición del núcleo. Compáralo con el de un imán de laboratorio (~ 1 T).

Reto 2 [nivel básico]

Una carga de 4,0 µC se mueve a $5{,}0 \times 10^{5}$ m/s. Calcula B en un punto a 2,0 m de la carga, cuya recta forma 30° con la velocidad. ¿En qué dirección, respecto de la velocidad, el campo es nulo?

9.2 Elemento y segmento de corriente

Ejercicio resuelto 2 · Un solo elemento

Un elemento de cable de $d\ell = 1{,}0$ mm lleva $I = 10$ A. Calcula dB en un punto a $r = 10$ cm cuando la recta que lo une con el elemento forma (a) 90° y (b) 45° con la corriente.

1. Magnitud general

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\ell\,\sin\varphi}{r^2}.$$

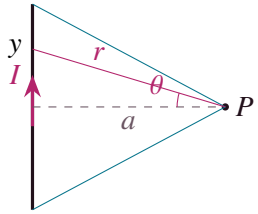
2. Sustitución

$$dB_{90} = \frac{(10^{-7})(10)(1{,}0\times10^{-3})}{(0{,}10)^2}\ \text{T} = 1{,}0\times10^{-7}\ \text{T}, \qquad dB_{45} = dB_{90}\sin 45^\circ = 7{,}07\times10^{-8}\ \text{T}.$$

Resultado. $1{,}0\times10^{-7}$ T a 90° y $7{,}07\times10^{-8}$ T a 45°. El elemento no aporta nada en su propia línea ($\varphi = 0°$).

Ejercicio resuelto 3 · Deducción: segmento recto finito

Deduce el campo de un segmento recto con corriente I en un punto P a distancia a de su recta, y aplícalo a un segmento de $L = 20$ cm, $I = 5{,}0$ A, con P sobre la mediatriz a $a = 5{,}0$ cm.



1. Geometría

Con θ medido desde la perpendicular: $y = a\tan\theta$, $r = a/\cos\theta$, $dy = a\sec^2\theta\,d\theta$, y $|d\vec{\boldsymbol{\ell}}\times\hat{\boldsymbol{r}}| = dy\cos\theta$.

2. Integral

Todos los $d\vec{\boldsymbol{B}}$ apuntan igual, así que se suman las magnitudes:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int \frac{\cos\theta\, dy}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\cos\theta\, d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}\,(\sin\theta_2 - \sin\theta_1)\,.$$

3. Aplicación

En la mediatriz, $\sin\theta_2 = -\sin\theta_1 = \dfrac{L/2}{\sqrt{(L/2)^2 + a^2}} = \dfrac{0{,}10}{\sqrt{0{,}0125}} = 0{,}894$:

$$B = \frac{(10^{-7})(5{,}0)}{0{,}050}\,(2\times 0{,}894)\ \mathrm{T} = 1{,}79\times 10^{-5}\ \mathrm{T}.$$

4. Verificación

Si $L \to \infty$, $\theta_{1,2} \to \mp 90°$ y se recupera $B = \mu_0 I/(2\pi a) = 2{,}0\times 10^{-5}$ T: el segmento da el 89 % del hilo infinito.

Resultado. $B = \dfrac{\mu_0 I}{4\pi a}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$; para el segmento dado, $B = 1{,}79\times 10^{-5}$ T.

Reto 3 [nivel medio]

Para el mismo segmento ($L = 20$ cm, $I = 5{,}0$ A), calcula B en un punto a 5,0 cm de la recta, justo frente a uno de sus extremos. ¿Por qué es menor que en la mediatriz?

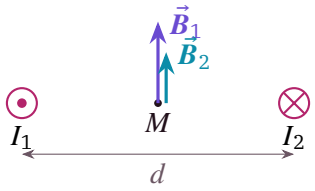
Reto 4 [nivel básico]

¿Cuánto vale el campo del segmento en un punto situado sobre su prolongación, a 3 cm de un extremo? Justifica con el producto cruz, sin hacer cuentas.

9.3 Hilo infinito y superposición

Ejercicio resuelto 4 · Dos hilos paralelos

Dos hilos largos y paralelos, separados $d = 8{,}0$ cm, llevan $I_1 = 20$ A e $I_2 = 12$ A. Calcula B en el punto medio si las corrientes van (a) en sentidos opuestos y (b) en el mismo sentido.



Predice antes de calcular. En el caso (b), ¿podría anularse el campo en algún punto entre los hilos?

1. Cada hilo

A $d/2 = 4{,}0$ cm: $B_1 = \dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi(d/2)} = 1{,}0\times 10^{-4}$ T, $\quad B_2 = 6{,}0\times 10^{-5}$ T.

2. Direcciones

Con corrientes opuestas (⊙ y ⊗, figura), ambos campos apuntan hacia arriba en M: se suman. Con el mismo sentido, apuntan en sentidos contrarios: se restan.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

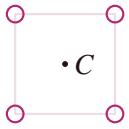
Resultado. (a) $B = 1{,}6 \times 10^{-4}$ T; (b) $B = 4{,}0 \times 10^{-5}$ T, en el sentido del campo del hilo de 20 A.

Reto 5 [nivel medio]

Con los hilos del ejercicio 4 en el mismo sentido, ¿en qué punto entre ellos el campo es cero?

Reto 6 [nivel medio]

Cuatro hilos largos pasan por las esquinas de un cuadrado de 10 cm de lado, con 5,0 A cada uno. Calcula B en el centro si (a) las corrientes alternan su sentido ($\odot \otimes \odot \otimes$ al recorrer las esquinas) y (b) dos esquinas vecinas tienen $\odot$ y las otras dos $\otimes$. Predice el caso (a) antes de calcular.



Reto 7 [nivel avanzado] · **Magnetómetro**

Una brújula, inicialmente alineada con la componente horizontal del campo terrestre ($B_T = 2{,}0 \times 10^{-5}$ T, valor del enunciado), está 5,0 cm por debajo de un cable recto largo alineado con ella. Al pasar corriente, la aguja se desvía 30°. Calcula la corriente.

9.4 Fuerza entre conductores paralelos

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \qquad \text{mismo sentido: se atraen; sentidos opuestos: se repelen}$$

Ejercicio resuelto 5 · Dos cables de alimentación

Dos cables paralelos, separados 3,0 cm, llevan 15 A cada uno en sentidos opuestos (ida y vuelta de un aparato). Calcula la fuerza por unidad de longitud y di si se atraen o se repelen.

1. Campo de uno sobre el otro

$B_1 = \dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi d} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ T en la posición del cable 2.

2. Fuerza

$F/L = I_2 B_1 = (15)(1{,}0 \times 10^{-4}) = 1{,}5 \times 10^{-3}$ N/m.

3. Sentido

Con $\vec{F} = I_2 \vec{L} \times \vec{B}_1$ y corrientes opuestas, la fuerza aleja al cable 2 del cable 1.

Resultado. $F/L = 1{,}5 \times 10^{-3}$ N/m, repulsiva. Es pequeña, pero en un cortocircuito (miles de amperios) se vuelve enorme: crece como I^2.

Reto 8 [nivel básico]

¿Qué fuerza se ejercen dos tramos de 2,0 m de cable con 100 A cada uno, separados 1,0 cm?

Reto 9 [nivel avanzado] · **Levitación**

Un hilo largo fijo lleva 80 A. Justo encima, a 1,0 cm, se coloca un hilo paralelo de masa 2,0 g por metro. ¿Qué corriente, y en qué sentido, necesita el hilo de arriba para quedar en equilibrio?

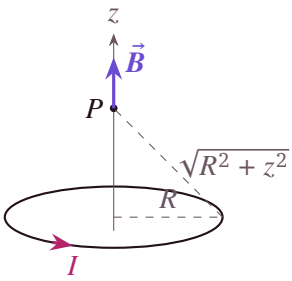
© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

($g = 9{,}81\ \text{m/s}^2$.) ¿El equilibrio es estable frente a desplazamientos verticales?

9.5 Espiras, arcos y bobinas

Ejercicio resuelto 6 · Espira circular: centro y eje

Una espira circular de radio $R = 10\ \text{cm}$ lleva $I = 2{,}0\ \text{A}$ en sentido antihorario visto desde arriba. Calcula B en el centro y en un punto del eje a $z = R$.



Predice antes de calcular. ¿En qué punto del eje es máximo el campo? ¿Hacia dónde apunta?

1. Simetría

Las componentes horizontales de elementos opuestos se cancelan; queda $B_z = \dfrac{\mu_0 I R^2}{2\,(R^2+z^2)^{3/2}}$.

2. Centro

$B_0 = \dfrac{\mu_0 I}{2R} = 1{,}26\times10^{-5}\ \text{T}$. **3. Eje,** $z = R$**:** $B = \dfrac{B_0}{2\sqrt{2}} = 4{,}44\times10^{-6}\ \text{T}$.

4. Verificación

Para $z \gg R$, $B_z \approx \mu_0 I R^2/(2z^3)$: decae como $1/z^3$, igual que un dipolo.

Resultado. $B_0 = 1{,}26\times10^{-5}\ \text{T}$ y $B(z{=}R) = 4{,}44\times10^{-6}\ \text{T}$, ambos en $+z$. El máximo está en el centro.

Ejercicio resuelto 7 · Arco de circunferencia

Un arco de 120° y radio 6,0 cm lleva 9,0 A. Calcula B en su centro.

1. Por qué es sencillo

Todos los elementos están a la misma distancia R y son perpendiculares a $\hat{\boldsymbol{r}}$: $B = \dfrac{\mu_0 I}{4\pi R^2}\displaystyle\int d\ell = \dfrac{\mu_0 I\,\theta}{4\pi R}$, con θ en radianes.

2. Sustitución

$B = \dfrac{(10^{-7})(9{,}0)(2\pi/3)}{0{,}060}\ \text{T} = 3{,}14\times10^{-5}\ \text{T}$.

Resultado. $B = 3{,}14\times10^{-5}\ \text{T}$: exactamente un tercio del de la espira completa ($\theta = 2\pi$).

Reto 10 [nivel básico]

Una bobina plana de 50 vueltas y radio 8,0 cm lleva 0,50 A. Calcula B en su centro.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Reto 11 [nivel medio]

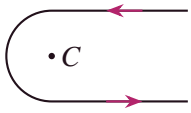
Una espira cuadrada de lado $a = 10\,\text{cm}$ lleva $I = 4{,}0\,\text{A}$. Calcula B en su centro usando el resultado del ejercicio 3.

Reto 12 [nivel medio]

Una espira con forma de hexágono regular de 36 cm de perímetro lleva 3,0 A. Calcula B en su centro y compáralo con el de una espira circular del mismo perímetro.

Reto 13 [nivel avanzado]

Un alambre en forma de horquilla está formado por dos tramos rectos muy largos y paralelos unidos por una semicircunferencia de radio $R = 5{,}0\,\text{cm}$. Si $I = 10\,\text{A}$, calcula B en el centro C de la semicircunferencia. (Ojo: los tramos rectos no pasan por C.)



Reto 14 [nivel avanzado]

Dos espiras coaxiales de radio 10 cm, separadas 10 cm, llevan 2,0 A en el mismo sentido. Calcula B en el punto del eje equidistante de ambas. ¿Por qué esta disposición produce un campo casi uniforme cerca de ese punto?

Reto 15 [nivel medio]

Una espira de radio 1,0 cm lleva 1,0 A. Calcula el campo en su eje a 50 cm con la fórmula exacta y con la aproximación dipolar. ¿Qué error relativo comete la aproximación?

Reto 16 [nivel básico]

¿Cuántas vueltas debe tener una bobina plana de radio 5,0 cm con 1,0 A para que el campo en su centro iguale al campo terrestre de $5{,}0 \times 10^{-5}\,\text{T}$?

T Teoría

Pregunta de teoría

¿Por qué un elemento de corriente no produce campo en los puntos de su propia línea?
Respuesta. Allí $d\vec{\ell}$ y $\hat{\boldsymbol{r}}$ son paralelos, así que $d\vec{\ell} \times \hat{\boldsymbol{r}} = \vec{\mathbf{0}}$.

Pregunta de teoría

El campo de un hilo infinito decae como $1/r$ y el de una carga puntual como $1/r^2$. ¿Por qué la diferencia?
Respuesta. El hilo es una fuente extendida: la integración sobre toda la línea convierte el $1/r^2$ de cada elemento en $1/r$.

Pregunta de teoría

Lejos de una espira ($z \gg R$), ¿cómo decae el campo sobre el eje y qué objeto describe?
Respuesta. $B \approx \dfrac{\mu_0}{2\pi}\dfrac{m}{z^3}$, con $m = I\pi R^2$: es el campo de un dipolo magnético.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Pregunta de teoría

¿Por qué, entre dos hilos con corrientes opuestas, el campo es mayor que el de cada uno?
Respuesta. Entre ellos, los dos campos apuntan en el mismo sentido (las líneas de uno giran en un sentido y las del otro en el contrario) y se suman.

Pregunta de teoría

¿Por qué dos conductores con corrientes en el mismo sentido se atraen?
Respuesta. Cada uno está en el campo del otro; $\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$ apunta hacia el otro conductor cuando las corrientes son paralelas.

Pregunta de teoría

¿Qué ganas al pasar de una espira a una bobina plana de N vueltas?
Respuesta. Cada vuelta aporta el mismo campo en el centro, así que B se multiplica por N sin aumentar la corriente.

P Explora con Python

1. Espira. Suma numéricamente las contribuciones de 2000 segmentos y las compara con la fórmula del ejercicio 6.

```python
"""Campo magnético en el eje de una espira circular: integración numérica de Biot-Savart
comparada con la fórmula cerrada B = mu0 I R^2 / (2 (R^2 + z^2)^(3/2))."""
import numpy as np

MU0 = 4e-7 * np.pi          # T*m/A
I, R = 2.0, 0.10            # A, m

def campo_numerico(z, n=2000):
    """Suma de dB = (mu0 I / 4pi) * dl x r_hat / r^2 sobre n segmentos de la espira (plano z = 0)."""
    phi = np.linspace(0, 2 * np.pi, n, endpoint=False)
    dphi = 2 * np.pi / n
    pos = np.stack([R * np.cos(phi), R * np.sin(phi), np.zeros(n)], axis=1)       # puntos de la espira
    dl = np.stack([-R * np.sin(phi), R * np.cos(phi), np.zeros(n)], axis=1) * dphi  # elementos de corriente
    r = np.array([0.0, 0.0, z]) - pos                                             # de la espira al punto P
    dist = np.linalg.norm(r, axis=1)[:, None]
    dB = MU0 * I / (4 * np.pi) * np.cross(dl, r) / dist**3
    return dB.sum(axis=0)

def campo_formula(z):
    return MU0 * I * R**2 / (2 * (R**2 + z**2) ** 1.5)

for z in (0.0, 0.10, 0.20):
    Bz = campo_numerico(z)[2]
    print(f"z = {z:.2f} m   numérico = {Bz:.4e} T   fórmula = {campo_formula(z):.4e} T")
```

Salida al ejecutarlo:

```
z = 0.00 m   numérico = 1.2566e-05 T   fórmula = 1.2566e-05 T
z = 0.10 m   numérico = 4.4429e-06 T   fórmula = 4.4429e-06 T
```

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

```
z = 0.20 m   numérico = 1.1240e-06 T   fórmula = 1.1240e-06 T
```

2. Varios hilos. Suma vectorial de los campos de N hilos; resuelve el reto 6 con dos líneas de datos.

```python
"""Campo magnético de N hilos rectos muy largos (perpendiculares al plano xy) en un punto P.
Cada hilo aporta B = mu0 I / (2 pi r) en la dirección z_hat x r_hat (corriente saliendo: I > 0).
    """
import numpy as np

MU0 = 4e-7 * np.pi  # T*m/A

def campo_hilos(hilos, P):
    """hilos: lista de (x, y, I) en m y A. Devuelve el vector (Bx, By) en P."""
    B = np.zeros(2)
    for x, y, I in hilos:
        r = np.array(P) - np.array([x, y])
        dist = np.linalg.norm(r)
        tangente = np.array([-r[1], r[0]]) / dist       # z_hat x r_hat
        B += MU0 * I / (2 * np.pi * dist) * tangente
    return B

a = 0.10  # lado del cuadrado, m
esquinas = [(-a/2, -a/2), (a/2, -a/2), (a/2, a/2), (-a/2, a/2)]
casos = {"alternados (+ - + -)": [5, -5, 5, -5], "dos y dos (+ + - -)": [5, 5, -5, -5]}
for nombre, corrientes in casos.items():
    hilos = [(x, y, I) for (x, y), I in zip(esquinas, corrientes)]
    B = campo_hilos(hilos, (0.0, 0.0))
    print(f"{nombre:22s} |B| en el centro = {np.linalg.norm(B):.3e} T")
```

Salida al ejecutarlo:

```
alternados (+ - + -)   |B| en el centro = 0.000e+00 T
dos y dos (+ + - -)    |B| en el centro = 4.000e-05 T
```

S Practica en el simulador

Clase interactiva del capítulo 9: retos con valores nuevos cada vez.

https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/presentaciones/M9_BiotSavart/index.html

Biot–Savart: hilo recto. Comprueba que $B \propto 1/r$.

https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/Sim_M8_BiotSavart_Hilo.html

Biot–Savart: espira. Compara centro y eje con el ejercicio 6.

https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/Sim_M8_BiotSavart_Anillo.html

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy